부모용 진행 안내 · 소인수분해

중1 수학 · 소인수분해 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-PRIMEFACT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 노란 색연필(또는 형광펜), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 인수·소인수의 뜻을 알고, 나뭇가지 방법과 거꾸로 나눗셈으로 자연수를 소인수만의 곱으로 나타낸 뒤 같은 소인수를 거듭제곱으로 정리한다.
확인 소인수분해(S07, S08, S11 ①~③, S13 ①②, 활동지 1·2·3·5)
성공 기준 $72 = 2^3 \times 3^2$처럼 끝의 수가 모두 소수가 될 때까지 나누고 작은 소인수부터 거듭제곱으로 쓰며, $36 = 4 \times 9$처럼 소수가 아닌 수가 남은 곱을 소인수분해로 보지 않는다.

목표 B 소인수분해한 결과(예: $12 = 2^2 \times 3$)에서 각 소인수의 거듭제곱의 약수를 표로 짝지어 곱하여 약수를 빠짐없이 구한다.
확인 약수 표(S10, S11 ④, S13 ③, 활동지 4·5 ④)
성공 기준 $18 = 2 \times 3^2$의 약수 6개를 표로 구하고, 표의 칸 수로 약수의 개수를 확인하며, $3^2 \times 5$의 약수가 아닌 수(25)를 소인수의 개수로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소수와 합성수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소수와 합성수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	곱해서 그 수가 되기만 하면 소인수분해라고 생각한다($36 = 4 \times 9$, $18 = 2 \times 9$).	곱한 수가 모두 소수인지 확인하고, 소수가 아닌 수는 나뭇가지를 더 그리게 한다(S08, S13 ②).

M2	같은 소인수를 거듭제곱으로 정리하지 않거나 지수를 잘못 센다($2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^3$).	노란 동그라미(소인수)의 개수를 세어 지수로 쓰고, 다시 곱해 처음 수가 되는지 확인한다(S06, S12).
M3	1을 소인수처럼 쓰거나 1×60으로 나누기 시작한다.	1은 약수가 1개뿐이라 소수가 아니며, 1로는 아무리 나눠도 수가 작아지지 않음을 짚는다(S04).
M4	소인수분해로 약수를 구할 때 1, 자기 자신, 또는 표의 일부 칸을 빠뜨린다(12의 약수를 2, 3만 씀).	표의 모든 칸을 채우고 칸 수와 약수의 개수가 같은지 세어 본다(S09, S10, S12).

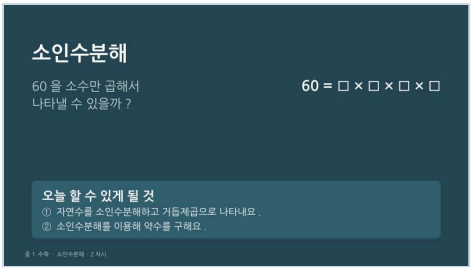
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 250 이하의 자연수를 나뭇가지 방법과 거꾸로 나눗셈으로 소인수분해하고 거듭제곱으로 나타내기, 소인수가 두 가지인 수의 약수를 표로 구하기를 다룬다. 약수의 개수 공식의 일반형, 소인수가 세 가지 이상인 수의 약수 표, 제곱인 수 만들기, 최대공약수·최소공배수(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(소수, 거듭제곱, 약수)	약 3분	—
S03	인수·소인수·소인수분해의 뜻	약 3분	A
S04	나뭇가지 방법으로 소인수분해(시범)	약 3분	A
S05	나누는 방법이 달라도 소인수분해 결과는 같음	약 2분	A
S06	거꾸로 나눗셈으로 소인수분해(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(소인수분해하고 거듭제곱으로 정리)	약 4분	A
S08	오개념 비교(소수가 아닌 수가 남은 곱)	약 2분	A
S09	소인수분해를 이용해 약수를 표로 구하기	약 4분	B
S10	안내받는 연습(표로 약수 구하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(소수와 거듭제곱)	약 5분	—

장별 안내



S01 소인수분해 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

60을 소수만의 곱으로 나타내는 질문으로 소인수분해에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “60을 두 수의 곱으로 나타내 볼래? 6 × 10, 2 × 30처럼 여러 가지가 있지?”
- “그런데 소수만 곱해서 60을 만들 수 있을까? 지난 시간에 배운 소수는 약수가 1과 자기 자신뿐인 수였어.”

예상 답

- “2 × 30이요.” “2 × 2 × 15요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- “60은 2로 나누어떨어질까? 그럼 60 = 2 × 30이지. 30도 더 나눌 수 있을까?”라고 한 걸음씩 묻습니다.

주의

- 답은 60 = 2 × 2 × 3 × 5입니다. 같은 2가 두 번이라 $2^2 \times 3 \times 5$로도 씁니다. S04에서 나뭇가지로 다시 구합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 노란 색연필(또는 형광펜), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(소수, 거듭제곱, 약수) · 약 3분

소수를 고르고, 같은 수의 곱을 거듭제곱으로 쓰고, 약수를 빠짐없이 구할 수 있는지 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “소수는 약수가 몇 개인 수였지? ①에서 소수를 골라 볼래?”
- “②는 2를 몇 번, 3을 몇 번 곱했어? 지수로 써 봐.”
- “④는 곱해서 18이 되는 두 수를 짝지어 찾아봐.”

정답

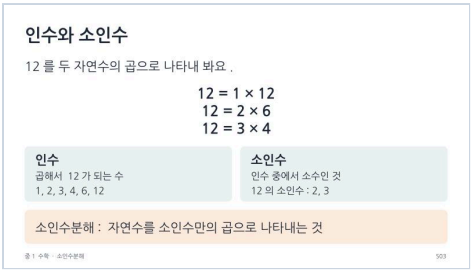
- ① 2, 11
- ② $2^3 \times 3^2$ (2의 세제곱 × 3의 제곱)
- ③ 16 (2 × 2 × 2 × 2)
- ④ 1, 2, 3, 6, 9, 18

막히면

- ①②③이 흔들리면 S15(보충)에서 소수와 거듭제곱을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘소수와 합성수’를 먼저 다시 합니다.
- ④에서 약수를 빠뜨리면 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6처럼 짝을 지어 찾게 합니다. 그래도 어려우면 초5 ‘약수와 배수’를 먼저 합니다.

주의

- ①에서 1을 고르면 1은 약수가 1개뿐이라 소수가 아님을, 9·15를 고르면 3으로 나누어떨어짐을 짚어 줍니다.
- ③을 8(2 × 4)로 답하면 밑과 지수를 곱한 것입니다. 2를 네 번 곱하게 합니다.



S03 인수와 소인수 · 인수·소인수·소인수분해의 뜻 · 약 3분

곱해서 그 수가 되는 수를 인수, 인수 중 소수인 것을 소인수라고 하며, 자연수를 소인수만의 곱으로 나타내는 것을 소인수분해라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “12를 두 수의 곱으로 나타낸 식이 세 개 있지? 곱한 수 1, 2, 3, 4, 6, 12를 12의 인수라고 해. 약수와 같은 수들이야.”
- “이 중에서 소수는 무엇이야? 소수인 인수를 소인수라고 해.”
- “12를 소인수만 곱해서 나타낼 수 있을까?”

예상 답

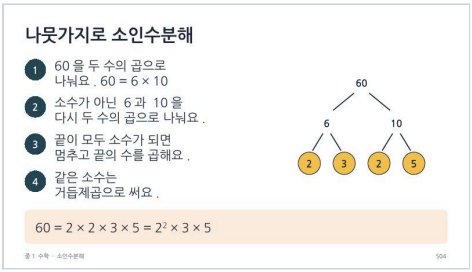
- “2와 3이 소수예요.” “12 = 2 × 2 × 3이요.”

막히면

- 1, 2, 3, 4, 6, 12를 하나씩 짚으며 “이 수는 소수야?”라고 묻습니다. 1은 소수가 아니고 4, 6, 12는 합성수입니다.

주의

- $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$이 12를 소인수분해한 결과입니다. 다음 장에서 구하는 방법을 배웁니다.
- ‘인수(因數)’는 곱해서 그 수를 만드는 수라는 뜻입니다. 자연수에서는 약수와 같다고 보아도 됩니다.



S04 나뭇가지로 소인수분해 · 나뭇가지 방법으로 소인수분해(시범) · 약 3분

두 수의 곱으로 계속 갈라 나가는 나뭇가지 방법으로 60을 소인수분해하고, 같은 소인수를 거듭제곱으로 정리하는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “60 = 6 × 10으로 나눴어. 6은 소수야? 아니지. 그럼 6을 또 나누면?”
- “노란 동그라미 수는 모두 소수야. 더 나눌 수 없으니 여기서 멈춰. 끝의 수를 모두 곱하면?”
- “2가 두 번 있지? 2 × 2는 2^2으로 써.”

예상 답

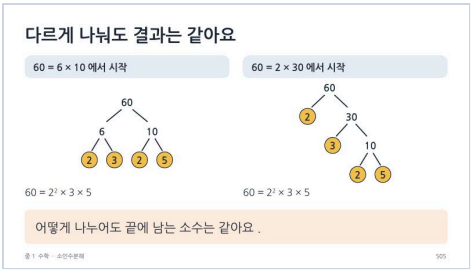
- “6은 2 × 3, 10은 2 × 5예요.” “2 × 2 × 3 × 5 = 60이에요.”

막히면

- 공책에 60을 쓰고 아래로 두 가지를 그려 함께 해 봅니다. 소수를 찾으면 노란색으로 동그라미를 칩니다.

주의

- 소인수분해 결과는 보통 작은 소인수부터 차례로 씁니다($2^2 \times 3 \times 5$).
- 1 × 60으로 나누지 않습니다. 1은 소수가 아니어서 아무리 나눠도 끝나지 않습니다(M3).



S05 다르게 나눠도 결과는 같아요 · 나누는 방법이 달라도 소인수분해 결과는 같음 · 약 2분

처음에 어떤 두 수로 나누어도 소인수분해 결과는 하나뿐임을 두 나뭇가지로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 6 × 10, 오른쪽은 2 × 30으로 시작했어. 노란 동그라미의 수를 비교해 볼래?”
- “60을 3 × 20으로 시작하면 어떻게 될까? 공책에 해 볼래?”

예상 답

- “둘 다 2, 2, 3, 5예요.” “3 × 20 → 20 = 4 × 5 → 4 = 2 × 2라서 똑같이 $2^2 \times 3 \times 5$예요.”

막히면

- 두 그림의 노란 수를 공책에 각각 작은 수부터 적고 나란히 비교합니다.

주의

- 두 그림은 같은 크기로 그렸습니다. 모양(가지 수)은 달라도 끝의 소수는 같습니다.
- 자연수의 소인수분해 결과는 곱하는 순서를 빼면 오직 한 가지입니다. 그래서 어느 방법으로 구해도 답을 맞춰 볼 수 있습니다.



S06 거꾸로 나눗셈으로 소인수분해 · 거꾸로 나눗셈으로 소인수분해(시범) · 약 3분

나눗셈을 거꾸로 쓴 모양으로 작은 소수부터 차례로 나누어 소인수분해하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “72를 가장 작은 소수 2로 나누면 몫이 36이야. 36도 2로 나누어떨어지지?”
- “9는 2로 나누어떨어지지 않으니까 다음 소수 3으로 나눠. 몫 3은 소수라서 멈춰.”
- “노란 동그라미, 곧 왼쪽의 나눈 수와 맨 아래 몫을 모두 곱하면 72가 돼. 거듭제곱으로 써 볼래?”

예상 답

- “2를 세 번, 3을 두 번 곱해서 $2^3 \times 3^2$이에요.”

막히면

- 나눗셈 72 ÷ 2, 36 ÷ 2, 18 ÷ 2, 9 ÷ 3을 옆에 따로 계산하게 합니다.
- 2로 안 나누어떨어지면 3, 그다음 5, 7 순서로 나누어 보게 합니다.

주의

- 나뭇가지와 거꾸로 나눗셈 중 편한 방법을 쓰면 됩니다. 큰 수는 거꾸로 나눗셈이 빠뜨리는 소인수가 적습니다.
- $2^3 \times 3^2$을 $2^2 \times 3^3$처럼 지수를 잘못 세지 않도록 노란 동그라미 개수를 세게 합니다(M2).



S07 소인수분해해 봐요 · 안내받는 연습(소인수분해하고 거듭제곱으로 정리) · 약 4분

도움을 받으며 나뭇가지나 거꾸로 나눗셈으로 소인수분해하고 거듭제곱으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 방법 중 편한 것으로 해 봐. 끝에 남은 수가 모두 소수인지 확인했어?”
- “같은 소수가 몇 번 나왔는지 세어서 지수로 써 볼래?”

정답

- ① $18 = 2 \times 3^2$
- ② $40 = 2^3 \times 5$
- ③ $45 = 3^2 \times 5$
- ④ $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

막히면

- ③ 45는 2로 나누어떨어지지 않으므로 3부터 나누게 합니다.
- ④는 $84 = 2 \times 42$, $42 = 2 \times 21$, $21 = 3 \times 7$처럼 차례로 나눕니다.

주의

- 답을 곱해서 처음 수가 되는지 확인하는 습관을 들입니다($2^3 \times 5 = 8 \times 5 = 40$).
- $18 = 2 \times 9$에서 멈추면 9가 소수가 아님을 짚습니다(M1).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(소수가 아닌 수가 남은 곱) · 약 2분

곱해서 그 수가 되기만 하면 소인수분해라고 생각하는 실수(M1)를 소인수의 뜻으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4와 9는 소수야? 약수를 세어 볼래?”
- “그럼 곰의 식에서 더 나눌 수 있는 수는?”

예상 답

- “4는 2×2, 9는 3×3이라 소수가 아니에요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$
- 곰의 4×9는 36을 곱으로 나타낸 것이지만 4와 9가 소수가 아니어서 소인수분해가 아닙니다.

막히면

- 곰의 4와 9에서 나뭇가지를 한 단계 더 그리게 합니다.

주의

- $2^2 \times 3^2$은 4×9와 값은 같지만, 소인수(2, 3)가 드러나게 쓴 것이 소인수분해입니다.



S09 소인수분해로 약수 구하기 · 소인수분해를 이용해 약수를 표로 구하기 · 약 4분

소인수분해한 결과에서 2^2의 약수(1, 2, 2^2)와 3의 약수(1, 3)를 하나씩 골라 곱하면 12의 약수가 빠짐없이 나옴을 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "2^2의 약수는 1, 2, 4야. 표 왼쪽에 1, 2, 2^2으로 썼어. 3의 약수는?"
- "가로와 세로의 수를 곱해서 칸을 채운 거야. 칸에 나온 수가 12의 약수와 같은지 확인해 볼래?"
- "칸은 몇 개야? 그래서 12의 약수는 몇 개일까?"

예상 답

- "3의 약수는 1과 3이에요." "1, 2, 3, 4, 6, 12로 똑같아요." "칸이 6개라서 약수도 6개예요."

막히면

- S02에서처럼 짝을 지어 12의 약수를 먼저 구하고 표의 칸과 하나씩 맞춰 봅니다.

주의

- 세로줄에 쓴 수는 3개(2의 지수 2 + 1), 가로줄에 쓴 수는 2개(3의 지수 1 + 1)입니다. 이 차시는 표로 구하는 데까지만 하고 공식은 외우게 하지 않습니다.
- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S10 표로 약수를 구해요 · 안내받는 연습(표로 약수 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 소인수분해한 결과로 약수 표를 만들어 약수를 빠짐없이 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "2의 약수는 1, 2이고 3^2의 약수는 1, 3, 9야. 표에서 1과 3을 곱하면?"
- "③은 공책에 표를 그려 봐. 2^2의 약수와 5의 약수를 각각 써 볼래?"

정답

- ① 첫째 줄 1, 3, 9 / 둘째 줄 2, 6, 18
- ② 1, 2, 3, 6, 9, 18 (6개)
- ③ 1, 2, 4, 5, 10, 20 ($2^2 \times 5 = 20$)

막히면

- 3^2을 9로 바꿔 쓰고 곱하게 합니다.
- ③은 S09의 표에서 3을 5로 바꾼 모양이라고 알려 줍니다.

주의

- 약수에 1과 자기 자신(18, 20)을 빠뜨리지 않았는지 봅니다(M4).
- 칸 수: ①은 2 × 3 = 6, ③은 3 × 2 = 6입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 소인수분해하고 거듭제곱으로 정리하는지(A), 소인수분해한 결과로 약수를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 끝난 다음 곱해서 처음 수가 되는지 확인해 봐.”

정답

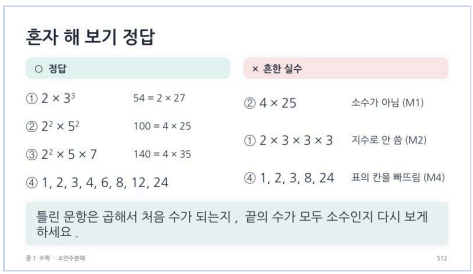
- ① $54 = 2 \times 3^3$
- ② $100 = 2^2 \times 5^2$
- ③ $140 = 2^2 \times 5 \times 7$
- ④ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 (8개, $2^3 \times 3 = 24$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가장 작은 소수로 나누어 볼래?” “표를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 소인수분해와 약수 구하기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 답을 곱하면 처음 수가 나오는지 같이 확인해 보자.”

정답

- ① 2×3^3 ② $2^2 \times 5^2$ ③ $2^2 \times 5 \times 7$ ④ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

막히면

- ①②③이 틀리면 S04·S06으로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ①을 $2 \times 3 \times 3 \times 3$으로 쓰면 소인수분해는 맞지만 거듭제곱으로 정리하지 않은 것입니다. 2×3^3으로 고쳐 쓰게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

거꾸로 생각하는 문제로 소인수분해의 뜻(A)과 약수의 구조(B)를 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 곱해 보면 돼."
- "②에서 8은 소수야?"
- "③은 $3^2 \times 5$를 계산해 보고, 표를 그려 약수를 찾아봐."

정답

- ① 60 ($4 \times 3 \times 5$)
- ② 아니요. 8은 소수가 아닙니다. $88 = 2^3 \times 11$
- ③ 25 ($3^2 \times 5 = 45$의 약수는 1, 3, 5, 9, 15, 45. $25 = 5^2$인데 45에는 5가 한 번뿐)

막히면

- ③은 S09처럼 3^2의 약수(1, 3, 9)와 5의 약수(1, 5)로 표를 그리게 합니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②에서 '8과 11을 곱하면 88이니까 맞다'고 하면 S08을 다시 봅니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "소인수분해가 무엇인지 한 문장으로 말해 볼래? 두 가지 방법은 무엇이었지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "소수만 곱해서 나타내는 거예요." "나뭇가지랑 거꾸로 나눗셈이요."

정답

- ① $48 = 2^4 \times 3$
- ② 3, 7 ($63 = 3^2 \times 7$)
- ③ 1, 2, 5, 10, 25, 50

막히면

- S04·S06과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '최대공약수와 최소공배수'에서는 두 수를 소인수분해한 결과를 나란히 놓고 비교합니다.



S15 **보충: 소수와 거듭제곱 다시 보기** · 선수 학습 보충(소수와 거듭제곱) · 약 5분

S02의 ①②③이 흔들리면 소수의 뜻과 거듭제곱의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “9의 약수를 모두 써 볼래? 몇 개야? 그럼 9는 소수야?”
- “2^3은 2를 몇 번 곱한 거야? 값은?”
- “5 × 5 × 5 × 5를 거듭제곱으로 쓰면?”

정답

- 9의 약수 1, 3, 9 (3개) → 소수가 아님
- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$
- 5^4 (5의 네제곱)

막히면

- 바둑돌 9개를 3줄로 놓아 직사각형이 만들어지면 소수가 아님을 봅니다.
- 곱한 수에 ✓ 표시를 하며 개수를 세어 지수로 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘소수와 합성수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$84 = 2^2 \times 3 \times 7$ (예: 84 = 4 × 21, 4 = 2 × 2, 21 = 3 × 7)
2	$120 = 2^3 \times 3 \times 5$ (2로 세 번 나누어 15, 3으로 나누어 마지막 몫 5)
3	$50 = 2 \times 5^2$ (2, 5) / $98 = 2 \times 7^2$ (2, 7) / $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ (2, 3, 5) / $225 = 3^2 \times 5^2$ (3, 5)
4	표: 1, 7 / 2, 14 / 4, 28 → 28의 약수 1, 2, 4, 7, 14, 28 (6개)
5	① × (4와 9는 소수가 아님. $36 = 2^2 \times 3^2$) ② ○ ③ ○ (8 × 3 = 24) ④ ○ (1, 3, 5, 9, 15, 45)
6	① $2^4 \times 3$ ② 3, 7 ③ 1, 2, 5, 10, 25, 50

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 소수·거듭제곱 흔들림(보충 S15) □ 약수 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 소인수분해(①~③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 소수가 아닌 수를 남김(M1) □ 지수를 잘못 셈(M2) □ 1을 곱에 넣음(M3) □ 약수를 빠뜨림(M4) □

메모: _____